Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

| Cân nặng (g) | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số quả táo | 4 | 7 | 12 | 6 | 2 |

Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

**A.** $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

| Mức giá (triệu đồng/$m^2$) | $[10;14)$ | $[14;18)$ | $[18;22)$ | $[22;26)$ | $[26;30)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số khách hàng | 54 | 78 | 120 | 45 | 12 |

Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

**A.** $R=4$. **B.** $R=20$. **C.** $R=9$. **D.** $R=108$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau

| Chỉ số AQI | $[0;50)$ | $[50;100)$ | $[100;150)$ | $[150;200)$ | $[200;250)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 |

Khoảng biến thiên $R$ của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

**A.** $R=50$. **B.** $R=250$. **C.** $R=150$. **D.** $R=8$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Bạn Linh thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp $12A$ và lớp $12B$ ở bảng sau:

| Chiều cao (cm) | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ | $[175;180)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh nữ lớp 12 A | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Số học sinh nữ lớp 12 B | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 |

Gọi $R_1$; $R_2$ lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp $12A$ và $12B$. Tìm $R_1$; $R_2$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**

**A.** $R_1 = 30\,(cm)$ ; $R_2 = 25\,(cm)$.
**B.** $R_1 = 30\,(cm)$ ; $R_2 = 30\,(cm)$.
**C.** $R_1 = 25\,(cm)$ ; $R_2 = 25\,(cm)$.
**D.** $R_1 = 12\,(cm)$ ; $R_2 = 9\,(cm)$.

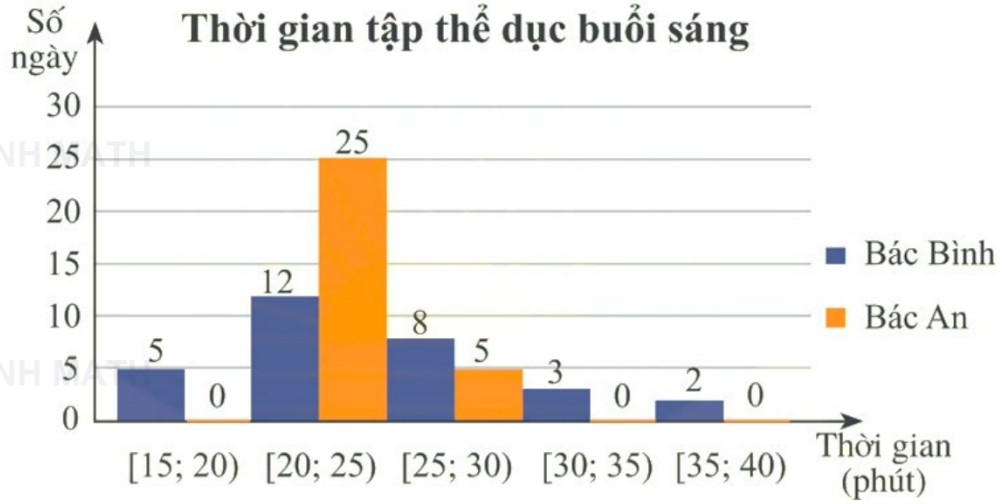
**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Gọi $Q_1, Q_2, Q_3$ là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị $\Delta_Q$ của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

**A.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$.
**B.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
**C.** $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$.
**D.** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



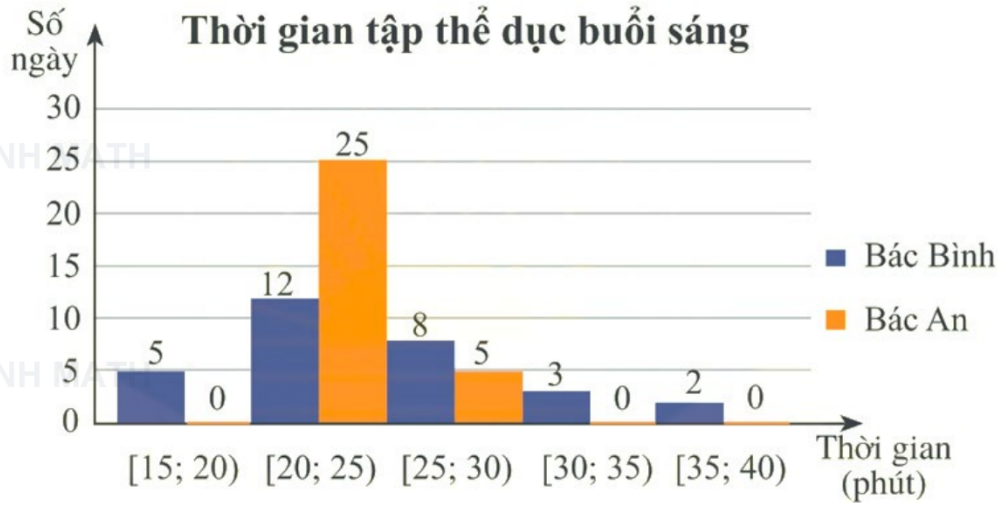

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là

**A.** $R = 20$.
**B.** $R = 25$.
**C.** $R = 23$.
**D.** $R = 22$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.




Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của bác An là

**A.** $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. **B.** $\Delta_Q = 3$. **C.** $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Đính chính được duyệt: phương án A của câu I.8 là "Khoảng tứ phân vị luôn bằng khoảng biến thiên". Các phương án khác giữ nguyên.**

**Câu 8:** Một ý nghĩa của khoảng tứ phân vị là

A. Khoảng tứ phân vị luôn bằng khoảng biến thiên.

**B.** Khoảng tứ phân vị thường không được sử dụng thay cho khoảng biến thiên.

**C.** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

**D.** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là một đại lượng cho biết mức độ không phân tán của nửa giữa mẫu số liệu.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Số lượng đặt bàn của một nhà hàng được cho bởi bảng sau:

| Số lượt đặt bàn | Tần số |
|---|---|
| [1; 6) | 14 |
| [6; 11) | 30 |
| [11; 16) | 25 |
| [16; 21) | 18 |
| [21; 26) | 5 |

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng trên.

**A.** $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. **B.** $\Delta_Q = \frac{17}{2}$. **C.** $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Giả sử kết quả khảo sát khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

| Tuổi kết hôn | Tần số |
|---|---|
| [19; 22) | 10 |
| [22; 25) | 27 |
| [25; 28) | 31 |
| [28; 31) | 25 |
| [31; 34) | 7 |

Hãy tính khoảng tứ phân vị $\Delta_Q$ của mẫu số liệu trên.

**A.** $\Delta_Q = \frac{388}{75}$. **B.** $\Delta_Q = \frac{378}{75}$. **C.** $\Delta_Q = \frac{386}{75}$. **D.** $\Delta_Q = \frac{288}{75}$.

## PHẦN I · CÂU 11

**Đính chính: lựa chọn A câu I.11 thay 21,45 bằng 21,46; giữ các nội dung khác.**

**Câu 11:** Điều tra về khối lượng 27 củ khoai tây (đơn vị: gam) thu hoạch tại nông trường, ta có kết quả sau:

| Nhóm | Tần số |
|---|---|
| $[74;80)$ | 4 |
| $[80;86)$ | 6 |
| $[86;92)$ | 3 |
| $[92;98)$ | 4 |
| $[98;104)$ | 3 |
| $[104;110)$ | 7 |
| | $n = 27$ |

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

**A.** $R = 36; \Delta_Q = 21{,}46$. **B.** $R = 7; \Delta_Q = 23$. **C.** $R = 11; \Delta_Q = 25{,}3$. **D.** $R = 33; \Delta_Q = 20{,}5$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

| Nhóm điểm | Tần số |
|---|---|
| $[1;3)$ | 3 |
| $[3;5)$ | 2 |
| $[5;7)$ | 10 |
| $[7;9)$ | 14 |
| $[9;11)$ | 7 |
| | $n=36$ |

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

**A.** $R=10;\Delta_Q=9,2$. **B.** $R=10;\Delta_Q=2,9$. **C.** $R=10;\Delta_Q=25,3$. **D.** $R=6;\Delta_Q=20,5$.

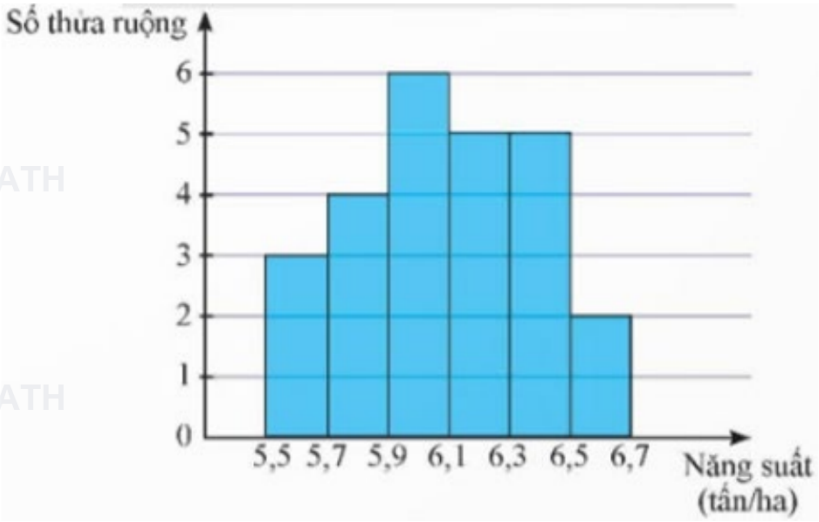
## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng




**a)** Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.

**b)** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).

**c)** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.

**d)** Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính được duyệt: ý d của câu II.2 so sánh độ phân tán theo khoảng biến thiên.**

**Câu 2:** Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

| Chiều cao (cm) / Lớp | [155;160) | [160;165) | [165;170) | [170;175) | [175;180) | [180;185) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 12D | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |

a) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185(cm).

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30(cm).
c) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25(cm).
d) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn theo khoảng biến thiên.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Bảng sau thống kê tổng lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341,4 | 187,1 | 242,2 | 522,9 | 251,4 | 432,2 | 200,7 | 388,6 | 258,4 | 288,5 |
| 298,1 | 413,5 | 413,5 | 332 | 421 | 475 | 400 | 305 | 520 | 147 |

a) Cỡ mẫu là $n = 20$
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 357,9$ mm
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 254,9$
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = 162,35$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau

| Lượng nước tiêu thụ $(m^3)$ | $[3;6)$ | $[6;9)$ | $[9;12)$ | $[12;15)$ | $[15;18)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số hộ gia đình | 24 | 57 | 42 | 29 | 8 |

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $15$.

b) Khoảng biến thiên của tứ phân vị là $8,95$

c) Có một gia đình sử dụng $3m^3$ nước trong một tháng, đây là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

d) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến $25\%$ các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất thì công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $8,95m^3$ nước trở lên.

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Đính chính được duyệt: câu III.1 yêu cầu tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.**

**Câu 1:** Bảng thống kê chiều cao (cm) của 40 bạn học sinh lớp 12A1 ở bảng sau:

| Chiều cao (cm) | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ | $[175;180)$ | $[180;185]$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh 12A1 | 5 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 |

Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho bảng số liệu về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch từ một thửa ruộng như dưới đây.

| Khối lượng (gam) | [70;80) | [80;90) | [90;100) | [100;110) | [110;120] |
|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Bảng thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở nông trường như sau

| Cân nặng ( g ) | $[250;290)$ | $[290;330)$ | $[330;370)$ | $[370;410)$ | $[410;450)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số quả xoài | 2 | 12 | 19 | 12 | 5 |

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Mỗi ngày bác Tâm đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại trong bảng sau:

| Quãng đường *(km)* | $[2,7;3)$ | $[3;3,3)$ | $[3,3;3,6)$ | $[3,6;3,9)$ | $[3,9;4,2)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

## PHẦN III · CÂU 5

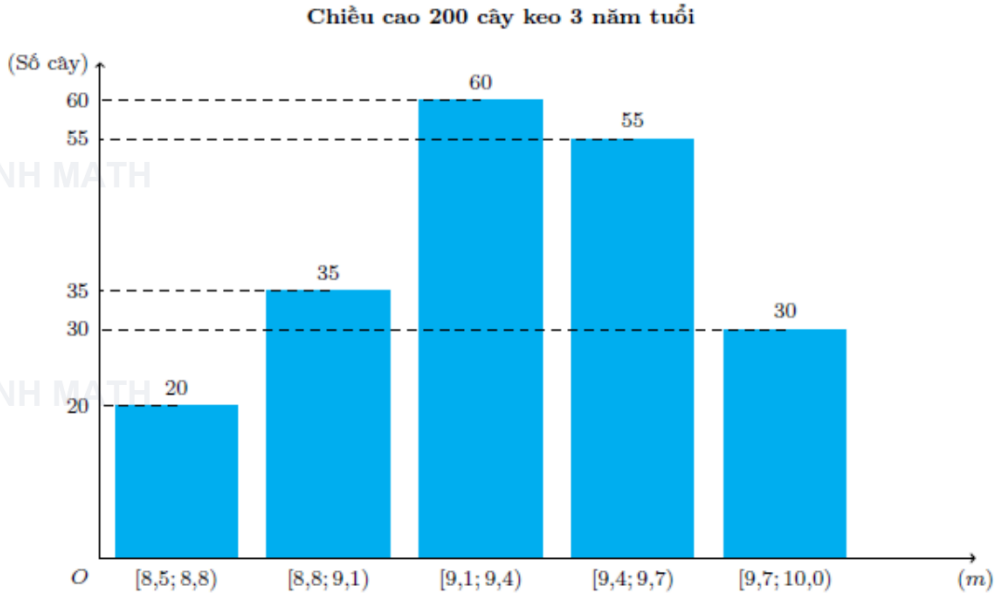
**Câu 5:** Thời gian hoàn thành một bài tập ( đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

| Thời gian ( phút) | $[0;4)$ | $[4;8)$ | $[8;12)$ | $[12;16)$ | $[16;20)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây




Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.